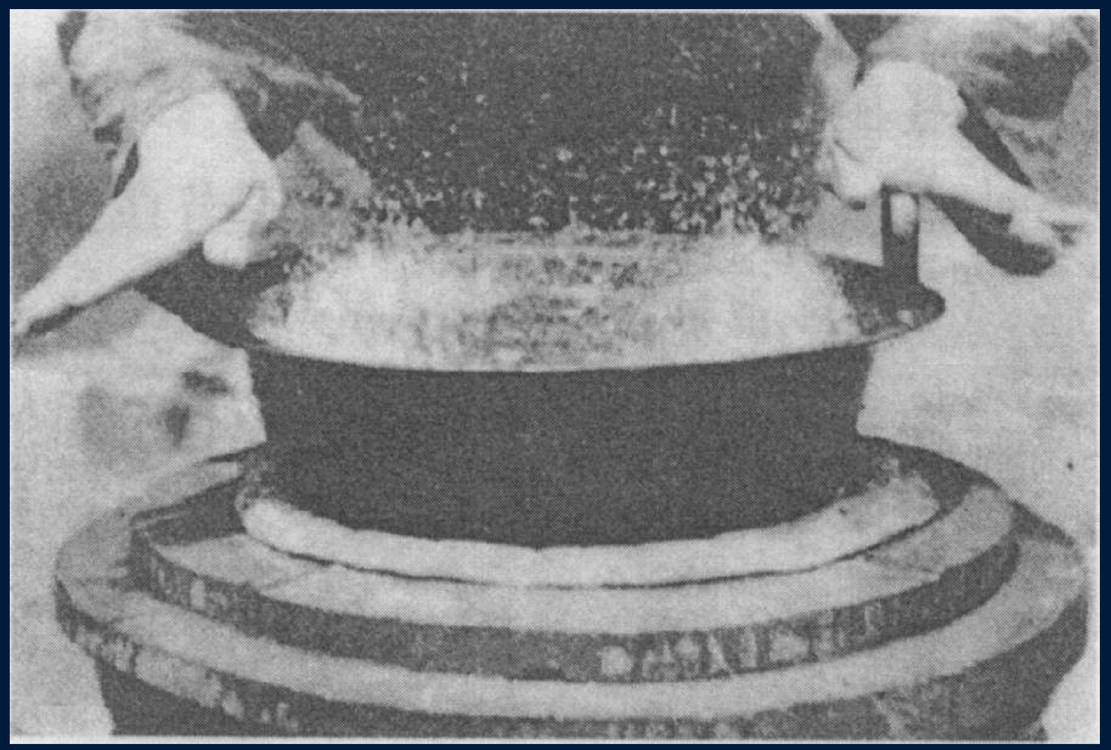
第4章 机械振动



“喷水鱼洗”实质上是一个盆边带有双耳的铜盆. 当用手摩擦盆边的双耳时，盆内的水会浪花飞溅.

§4.1 简谐振动

主要内容：

1. 什么是简谐振动？

2. 简谐振动振动的特点？

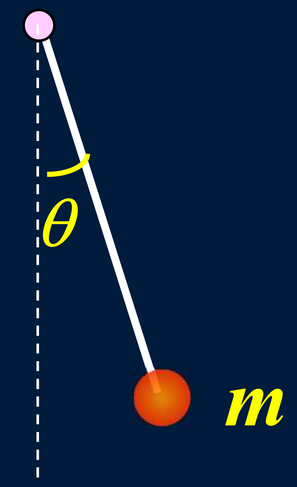
3. 用牛顿运动定理分析谐振子的运动规律。

4. 简谐振动振动的旋转矢量表述

5. 谐振动振动的能量

4.1.1 简谐振动

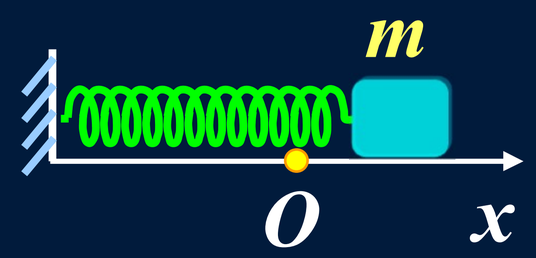
定义: $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$



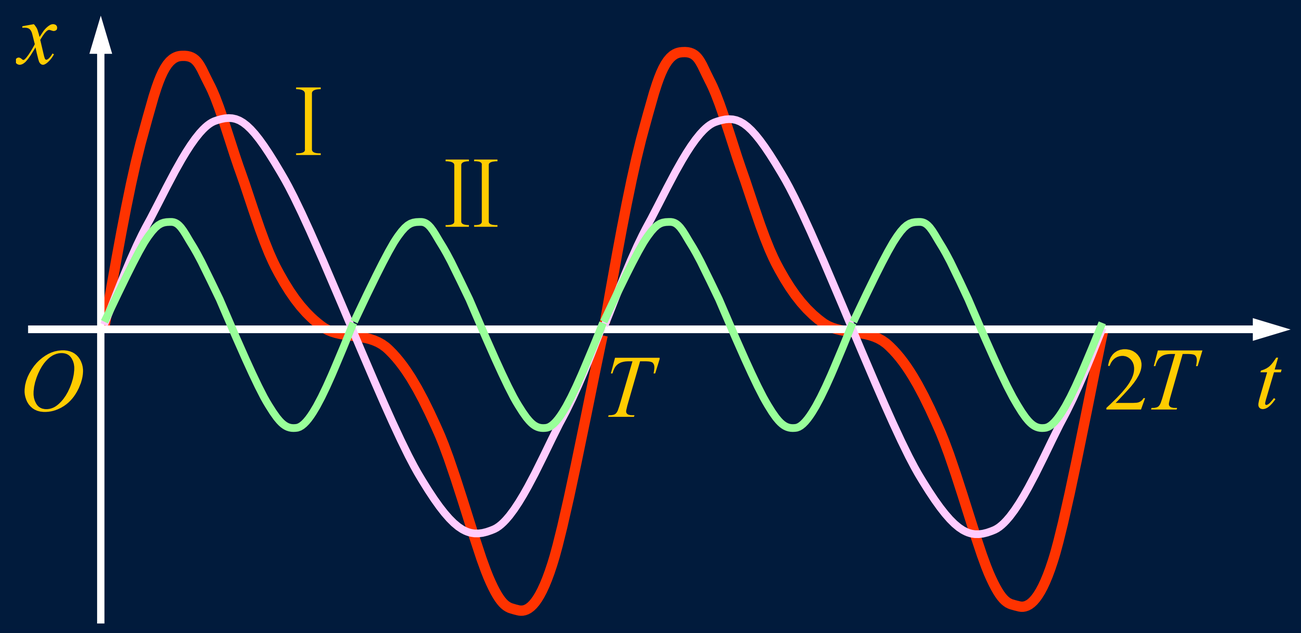
x 是描述位置的物理量,如 y , z 或 θ 等.

特点: (1)等幅振动

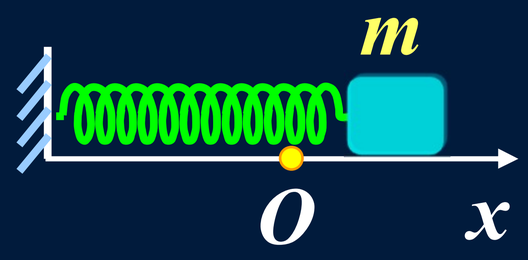
(2)周期振动 $x(t) = x(t+T)$



研究简谐振动的意义:



4.1.2 描述谐振动的特征量



1. **振幅** A

2. **周期** T **和频率** ν　　$\nu = 1/T$ (Hz)

3. **相位**　(1) $(\omega t + \varphi)$ 是 t 时刻的相位

(2) φ 是 $t=0$ 时刻的相位 —— 初相

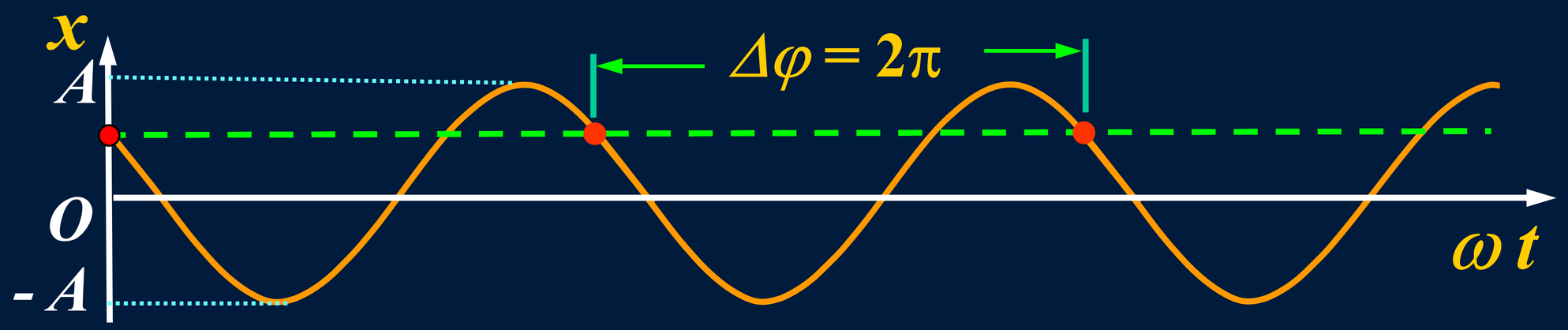
相位的意义： $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$

求导

$$\begin{cases} v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi) \\ a = -\omega^2 A\cos(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

$v_m = \omega A$，$a_m = \omega^2 A$ （数值）

- 相位确定了振动的状态.
- 相相位每改变 2π 振动重复一次,相位 2π 范围内变化,状态不重复.

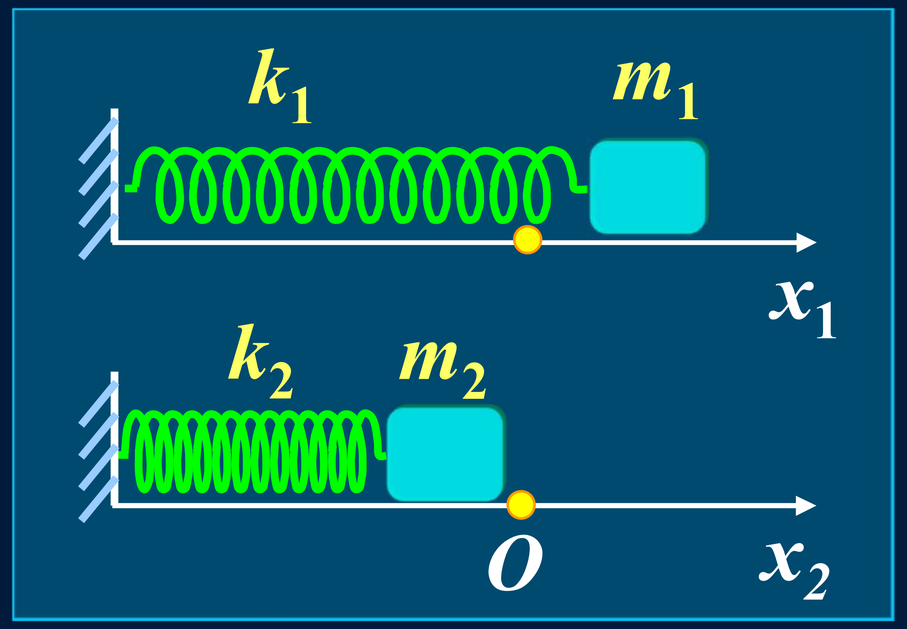


❖ 相位差

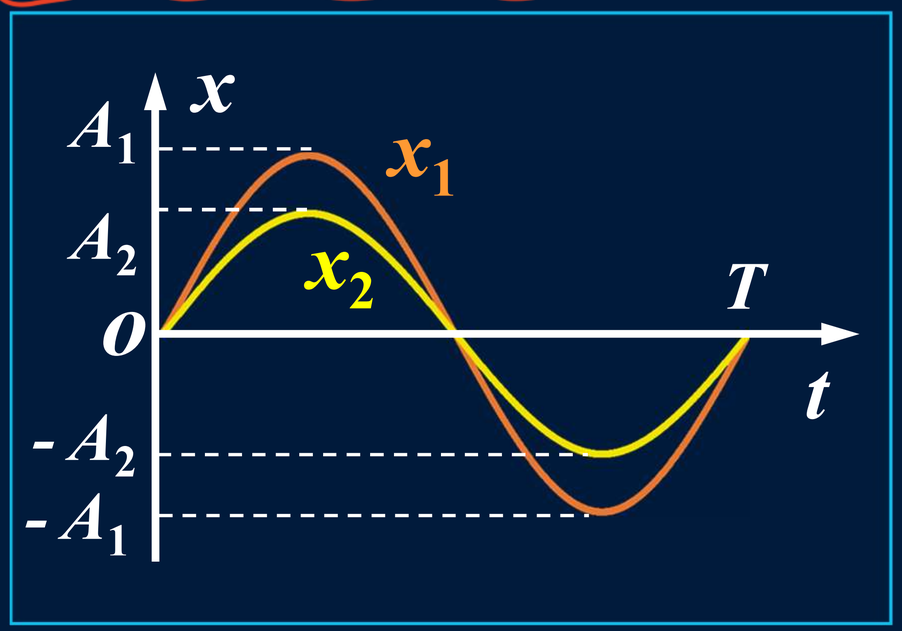
$$\left.\begin{aligned} x_1 &= A_1\cos(\omega_1 t+\varphi_1)\\ x_2 &= A_2\cos(\omega_2 t+\varphi_2)\end{aligned}\right\}$$

$$\Delta\varphi=(\omega_2 t+\varphi_2)-(\omega_1 t+\varphi_1)$$

$$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1\ (\text{当}\omega_2-\omega_1\text{时})$$

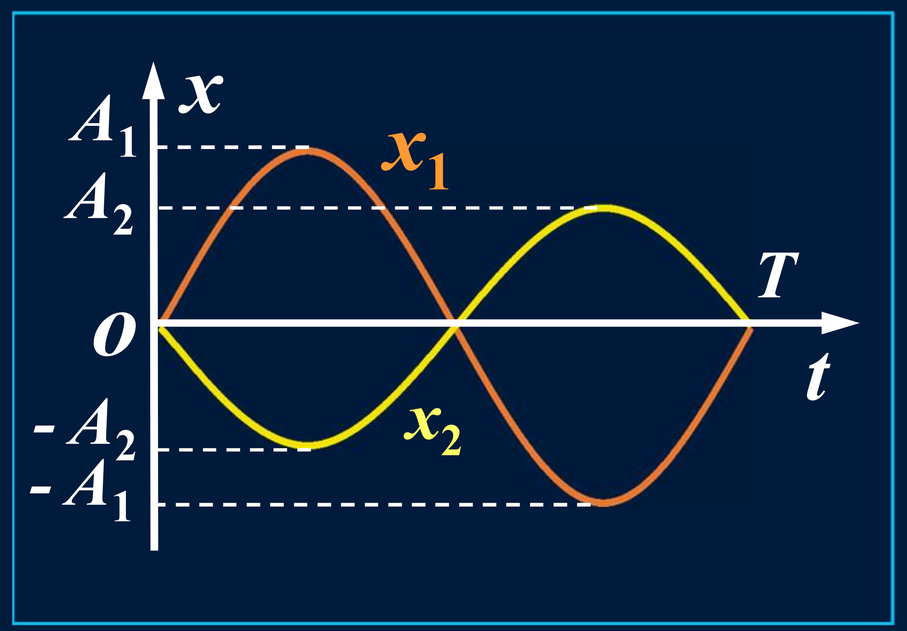


若 $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\pm 2k\pi$



两振动步调相同,称同相。

若 $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=\pm(2k+1)\pi$



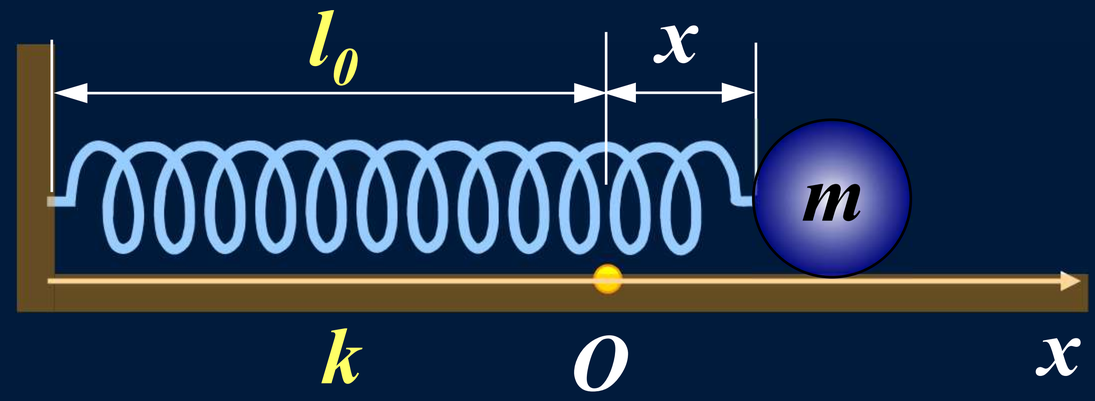
两振动步调相反，称反相。

◆ 谐振子

1. 受力特点

机械振动的力学特点

线性恢复力 $F=-kx$



2. 动力学方程

$$F=-kx=ma$$

$$x(t)=A\cos(\omega t+\varphi)$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\omega^2x=0$$

运动微分方程

其中 ω **为 固有角频率** $\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}$

3. 速度和加速度

$$\upsilon=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)=\omega A\cos(\omega t+\varphi+\frac{\pi}{2})$$

$$a=-\omega^2A\cos(\omega t+\varphi)=\omega^2A\cos(\omega t+\varphi+\pi)$$

4. 振幅和初相位的确定

$$x(t)=A\cos(\omega t+\varphi) \Rightarrow x_0=A\cos\varphi$$

$$v=-\omega A\sin(\omega t+\varphi) \Rightarrow v_0=-\omega A\sin\varphi$$

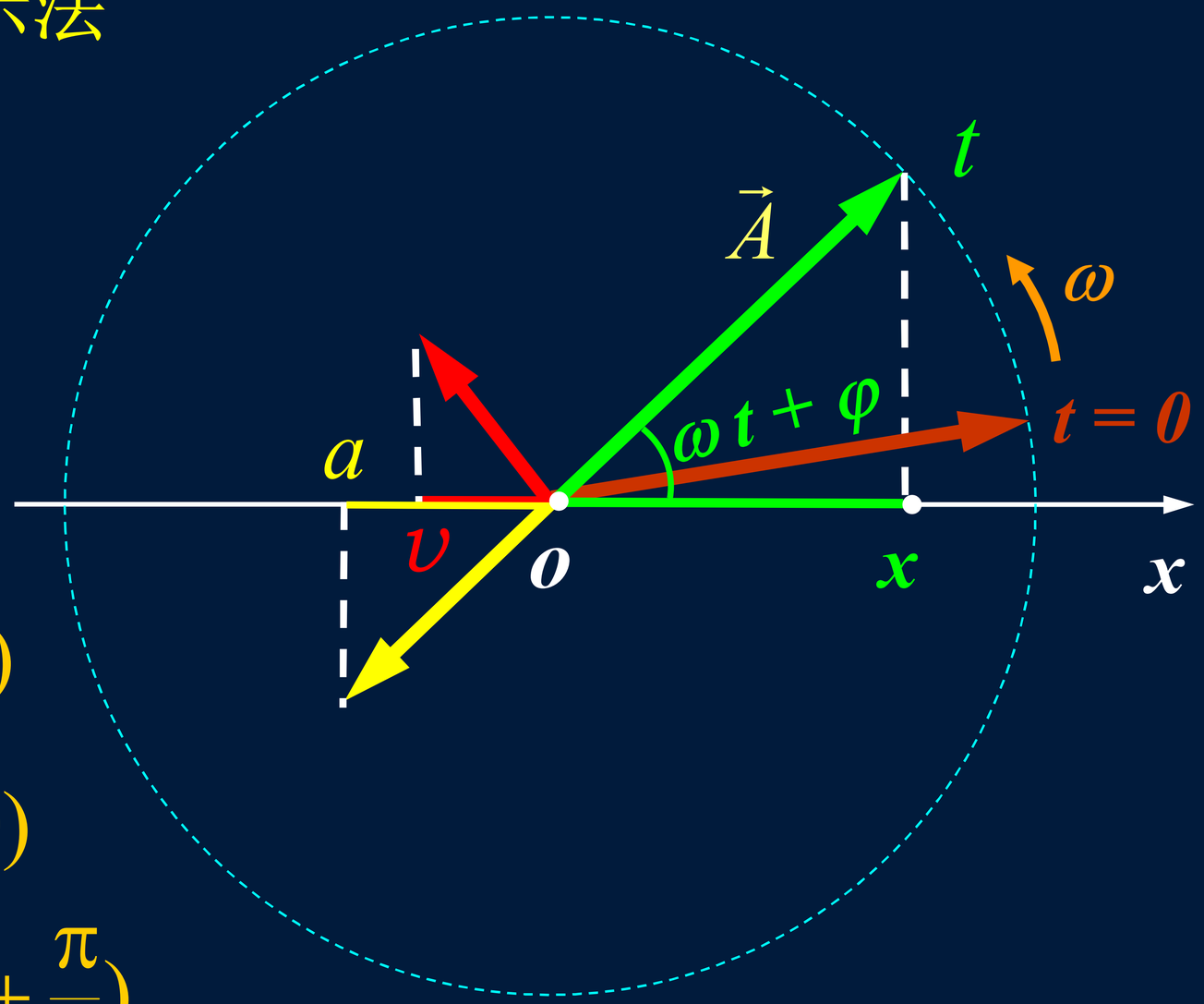
$$A=\sqrt{x_0{}^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$$\varphi=\arctan(-\frac{v_0}{\omega x_0})$$

注意: 如何确定最后的 φ .

4.1.3 谐振动旋转矢量表示法

特点:直观方便.



$$x(t)=A\cos(\omega t+\varphi)$$

$$\upsilon=-\omega A\sin(\omega t+\varphi)$$

$$=\omega A\cos(\omega t+\varphi+\frac{\pi}{2})$$

$$=A_{\upsilon}\cos(\omega t+\varphi_{\upsilon})$$

$$a=\omega^{2}A\cos(\omega t+\varphi+\pi)=A_{a}\cos(\omega t+\varphi_{a})$$

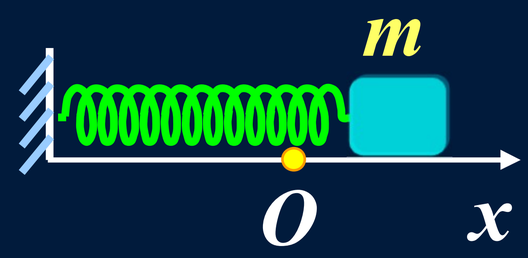
4.1.4 谐振动的能量(以水平弹簧振子为例)

1. 动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}kA^2\sin^2(\omega t+\varphi)$$

$$\overline{E_k} = \frac{1}{T}\int_t^{t+T} E_k \mathrm{d}t = \frac{1}{4}kA^2$$

平均值



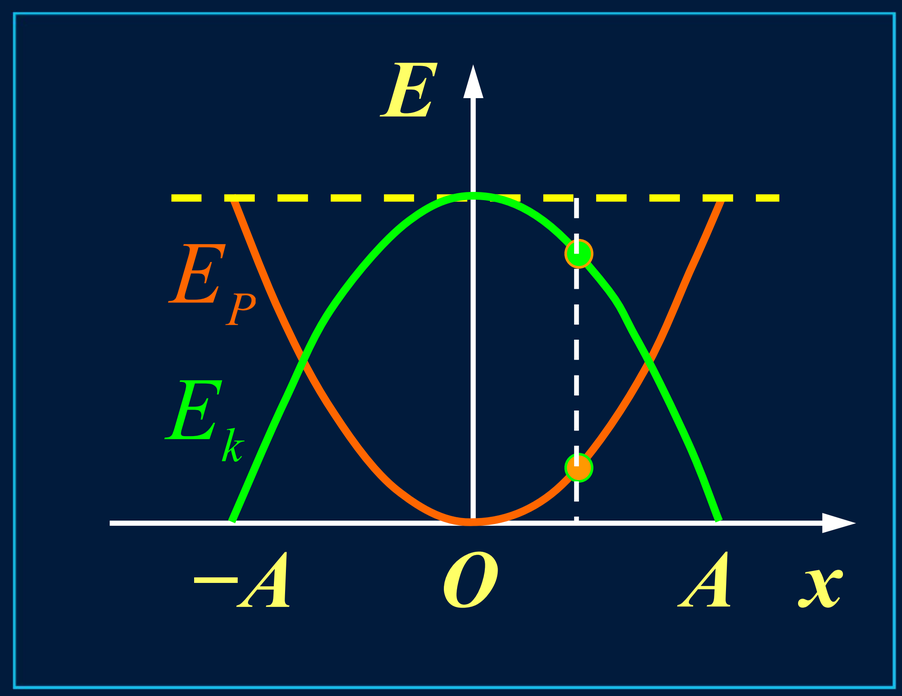
2. 势能

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi)$$

3. 机械能

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$$

(简谐振动系统机械能守恒)



§4.2 简谐振动的实例分析

主要内容：

1. 单摆

2. 复摆

3. 扭摆

4. 双原子分子内原子的振动

4.2.1 单摆

以小球为研究对象，作受力分析.

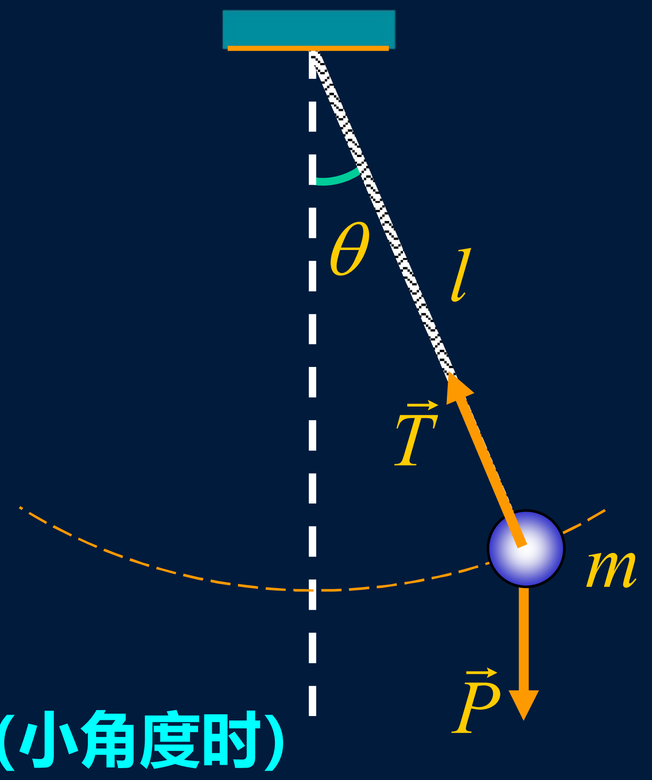
P 重力，　T 绳的拉力.

设 θ 角沿逆时针方向为正.

$$\vec{P}+\vec{T}=m\vec{a}$$ (牛顿第二定律)

沿切向方向的分量方程为

$$-P\sin\theta=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$ ⟸ $\begin{cases} v=l\dot{\theta} \\ \sin\theta\approx\theta \end{cases}$



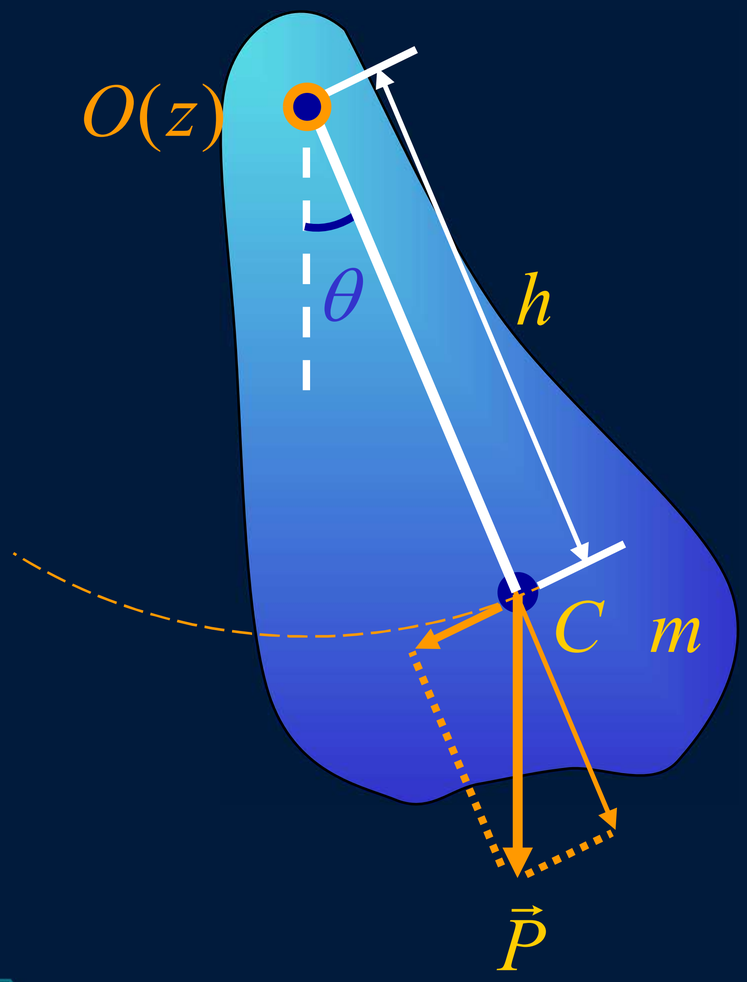
(小角度时)

$$\ddot{\theta}+\frac{g}{l}\theta=0$$ 令 $\omega^2=\frac{g}{l}$ $$\ddot{\theta}+\omega^2\theta=0$$

➢ 结论：小角度摆动时，单摆的运动是谐振动.

周期和角频率为：$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$　　$\omega=\sqrt{\frac{g}{l}}$

4.2.2 复摆（物理摆）



以物体为研究对象

设 θ 角沿逆时针方向为正

$$-mgh\sin\theta = I_z\ddot{\theta}$$

（刚体绕定轴转动定律）

小角度时

$$\ddot{\theta} + \frac{mgh}{I_z}\theta = 0$$

令 $\omega^2 = \dfrac{mgh}{I_z}$

$$\ddot{\theta} + \omega^2\theta = 0$$

- 结论：**小角度摆动时，复摆的运动是谐振动.**

周期和角频率为： $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{I_z}{mgh}}$ $\omega = \sqrt{\dfrac{mgh}{I_z}}$

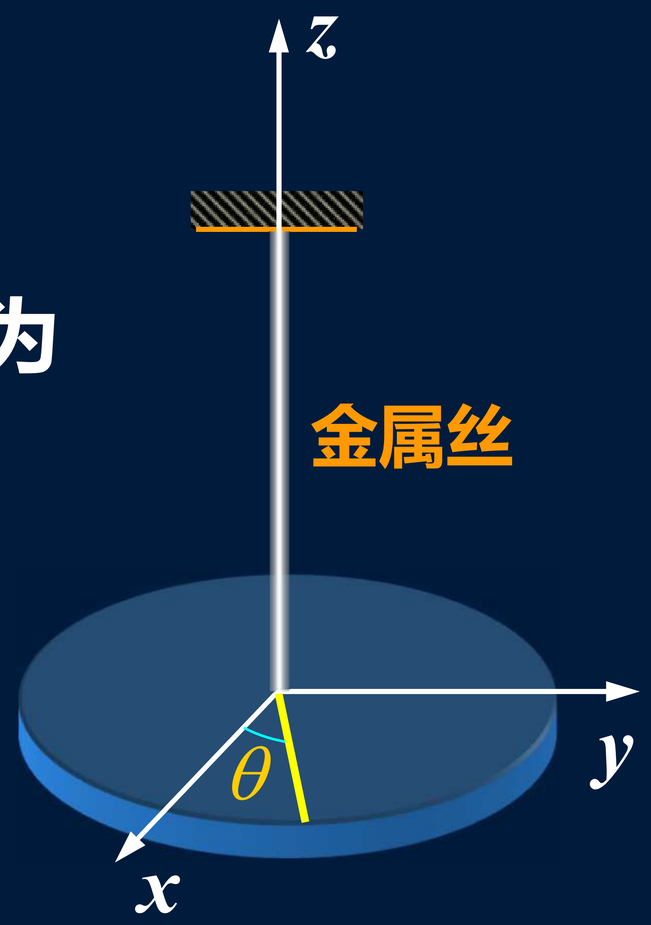
4.2.3 扭摆

以圆盘为研究对象

在 θ（扭转角）不太大时，圆盘受到的力矩为

$$M_z = -D\theta$$ （D为金属丝的扭转系数）

$$I_z\ddot{\theta} = -D\theta$$ （刚体绕定轴转动定律）



$$\ddot{\theta} + \frac{D}{I_z}\theta = 0$$

令 $\omega^2 = \frac{D}{I_z}$

$$\ddot{\theta} + \omega^2\theta = 0$$

- 结论：在**扭转角**不太大时，扭摆的运动是谐振动.

周期和角频率为：$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_z}{D}}$　　$\omega = \sqrt{\frac{D}{I_z}}$

◆ 双原子分子

某些双原子分子中，原子间的相互作用力可以用为

$$F=-\frac{a}{r^2}+\frac{b}{r^3}$$ （其中，r 为原子间的距离，a 和 b 均为正的常数）

证明原子在平衡位置附近的微振动是谐振动,并确定其周期.

◆ 双原子分子

某些双原子分子中，原子间的相互作用力可以用为

$$F=-\frac{a}{r^2}+\frac{b}{r^3}$$ （其中，r 为原子间的距离，a 和 b 均为正的常数）

证明原子在平衡位置附近的微振动是谐振动,并确定其周期.

证明：

平衡位置 $F=-\frac{a}{r_0^2}+\frac{b}{r_0^3}=0$ $\qquad r_0=\frac{b}{a}$

设原子偏离平衡位置的位移为 $x=r-r_0$

$$F=(F)_{r=r_0}+(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}r})_{r=r_0}x+\frac{1}{2}(\frac{\mathrm{d}^2F}{\mathrm{d}r^2})_{r=r_0}x^2+\cdots$$

（在平衡位处置幂级数展开）

$$F\approx(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}r})_{r=r_0}x$$ （对于微小振动，高阶小量可略去）

$$\left(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}r}\right)_{r=r_0} = \left(\frac{2a}{r^3}-\frac{3b}{r^4}\right)_{r=\frac{b}{a}} = -\frac{a^4}{b^3}$$

$$F \approx \left(\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}r}\right)_{r=r_0} x = -\frac{a^4}{b^3}x = -kx$$

其中 $k = \dfrac{a^4}{b^3}$ **，为等效劲度系数.**

- 结论：**原子在平衡位置附近的微振动是谐振动.**

周期为： $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\dfrac{b^3}{a^4}m}$

角频率为： $\omega = \sqrt{\dfrac{a^4}{b^3 m}}$

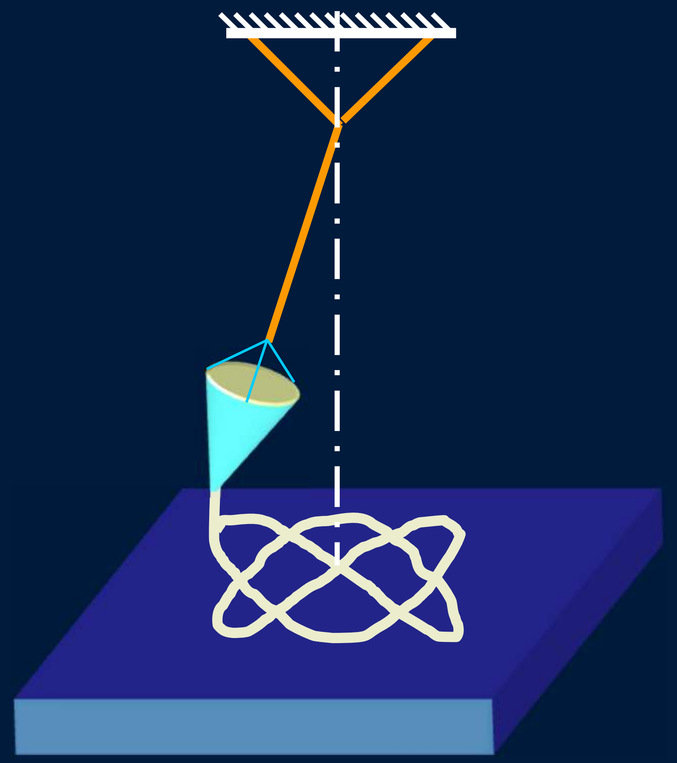
§4.3 谐振动的合成

主要内容：

1. 同方向同频率谐振动的合成

2. 同方向不同频率谐振动的合成　拍

3. 相互垂直谐振动的合成



4.3.1 同方向同频率谐振动的合成

1. 解析法

分振动：

$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

合振动：

$$x = x_1 + x_2 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1) + A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$= \underbrace{(A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2)}_{A\cos\varphi}\cos\omega t - \underbrace{(A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2)}_{A\sin\varphi}\sin\omega t$$

$$x = A\cos\varphi\cos\omega t - A\sin\varphi\sin\omega t = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \qquad \tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$

- 结论：**合振动 x 仍是简谐振动**

2. 旋转矢量法 最方便常用.

分振动

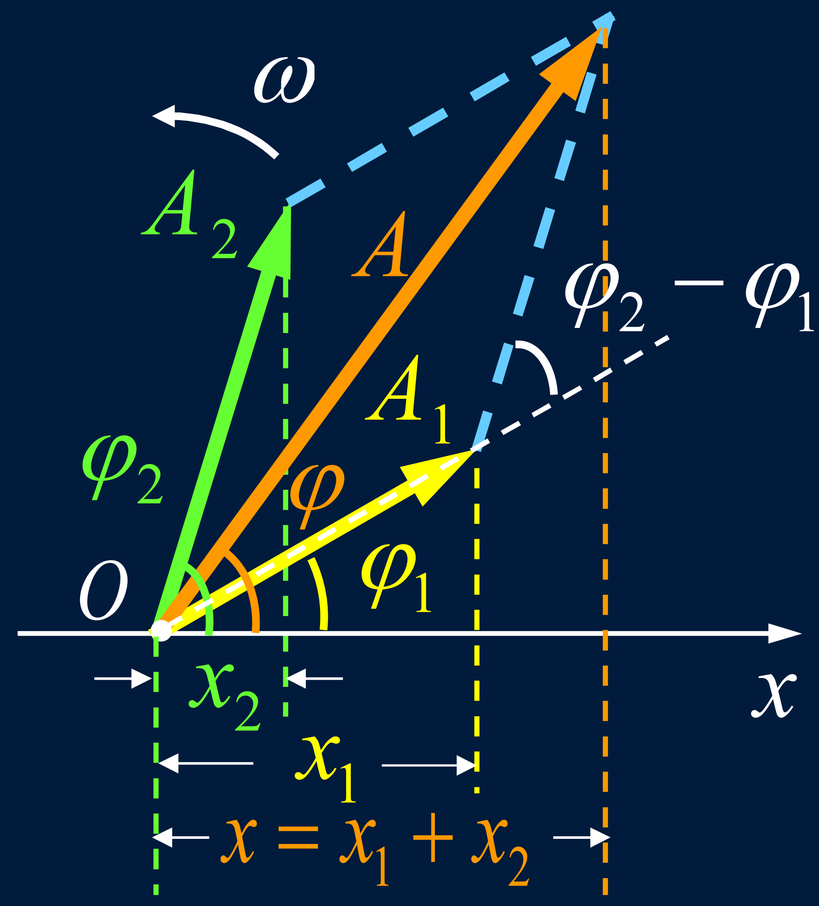
$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1) \\ x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

合振动

$$x = x_1 + x_2 = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2}$$



➢ 结论：**与解析法求得的结果一致，方法直观、简捷.**

➢ **讨论：**

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$

(1)若两分振动同相,即 $\varphi_2-\varphi_1=\pm 2k\pi$ **(**k**=0,1,2,…)**

则 $A=A_1+A_2$**，两分振动相互加强，当** $A_1=A_2$ **时，** $A=2A_1$

(2)若两分振动反相,即 $\varphi_2-\varphi_1=\pm(2k+1)\pi$ **(**k**=0,1,2,…)**

则$A=|A_1-A_2|$**，两分振动相互减弱，当** $A_1=A_2$ **时,** $A=0$

3. n 个同方向同频率谐振动的合成

例　设有 n 个同方向、同频率、振幅 a 相同、初相差依次为一常量ε的谐振动，它们的振动分别为

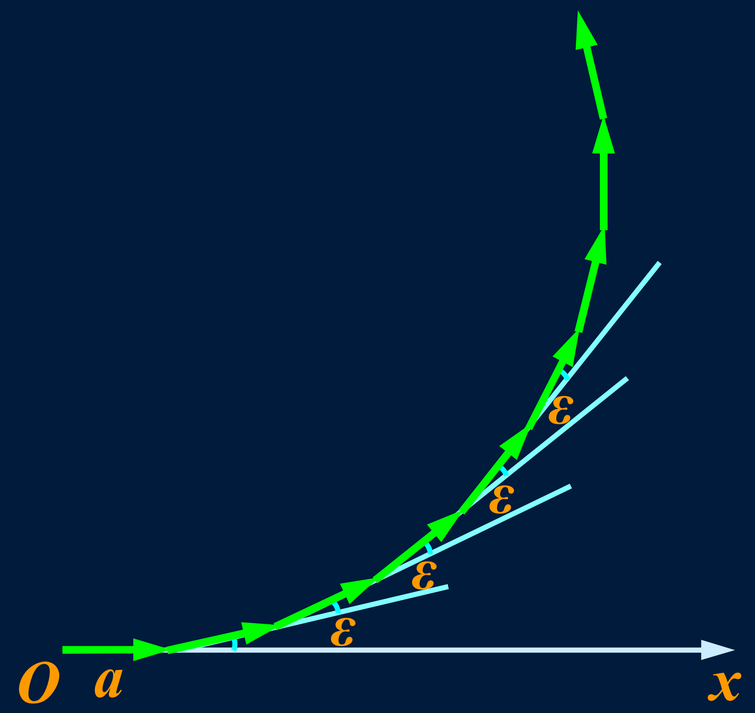
$$x_1 = a\cos\omega t$$

$$x_2 = a\cos(\omega t+\varepsilon)$$

$$x_3 = a\cos(\omega t+2\varepsilon)$$

$$\cdots\cdots\quad\cdots\cdots$$

$$x_n = a\cos[(\omega t+(n-1)\varepsilon]$$



求　**合振动的振动方程。**

3. n 个同方向同频率谐振动的合成

例 设有 n 个同方向、同频率、振幅 a 相同、初相差依次为一常量ε的谐振动，它们的振动分别为

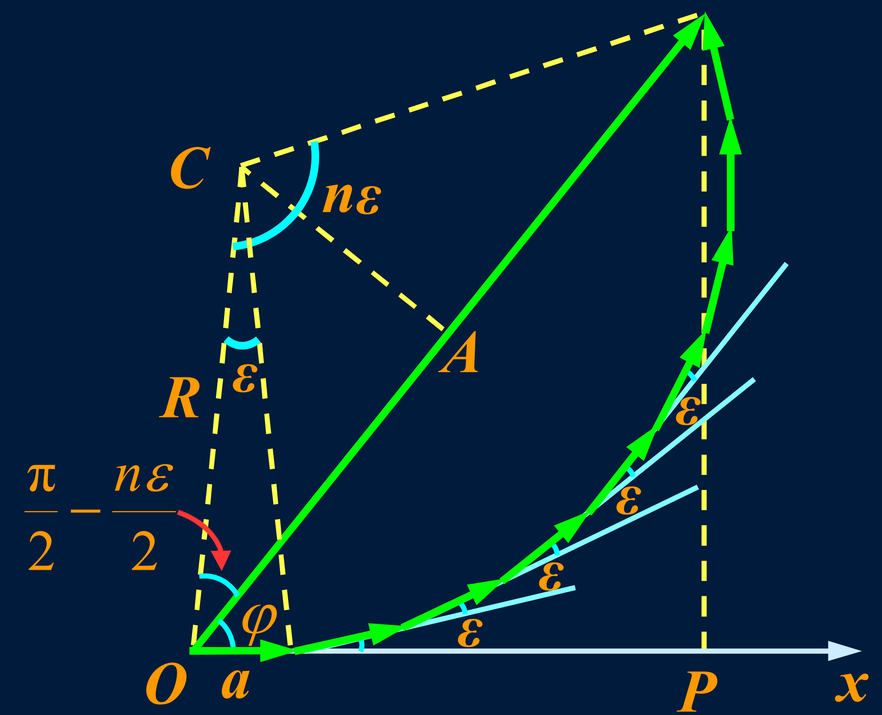
$$x_1 = a\cos\omega t$$

$$x_2 = a\cos(\omega t+\varepsilon)$$

$$x_3 = a\cos(\omega t+2\varepsilon)$$

$$\cdots\cdots \quad \cdots\cdots$$

$$x_n = a\cos[(\omega t+(n-1)\varepsilon]$$



求 **合振动的振动方程。**

解 $$x = \sum x_n = A\cos(\omega t+\varphi)$$

$$a = 2R\sin\frac{\varepsilon}{2} \qquad A = 2R\sin\frac{n\varepsilon}{2}$$

$$A = a\frac{\sin n\varepsilon/2}{\sin\varepsilon/2} \qquad \varphi = \frac{1}{2}(\pi-\varepsilon)-\frac{1}{2}(\pi-n\varepsilon) = \frac{n-1}{2}\varepsilon$$

$$x = A\cos(\omega t + \varphi) = a\frac{\sin\frac{n\varepsilon}{2}}{\sin\frac{\varepsilon}{2}}\cos[\omega t + \frac{(n-1)\varepsilon}{2}]$$

➢ **讨论：**

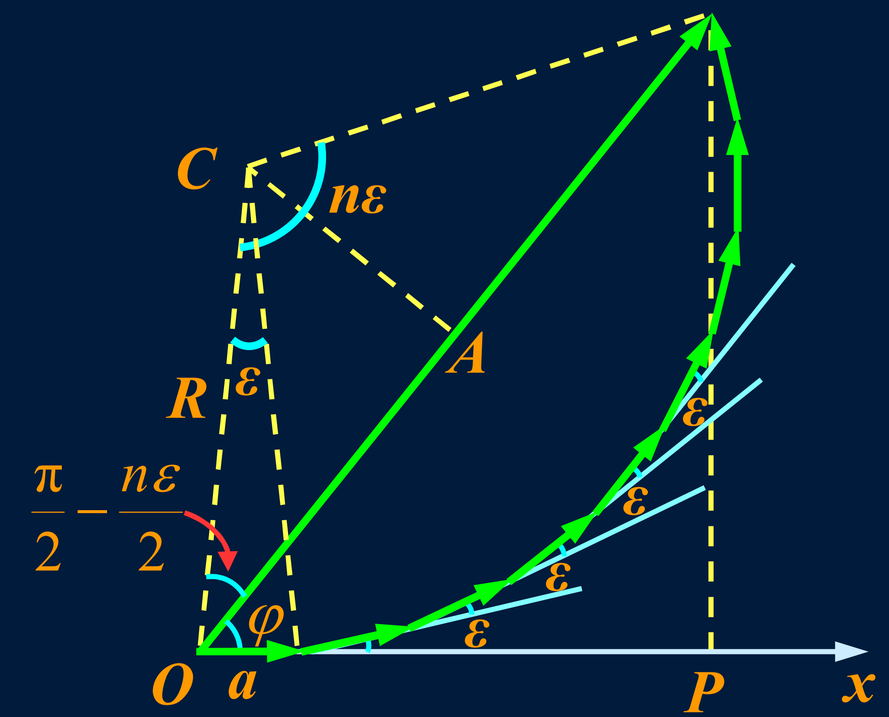
极大值: $\varepsilon = 2k\pi$

$$A = na$$

极小值: $\varepsilon = \dfrac{2k'\pi}{n}, \quad k' \neq nk$

$$A = 0$$

次极大: … …



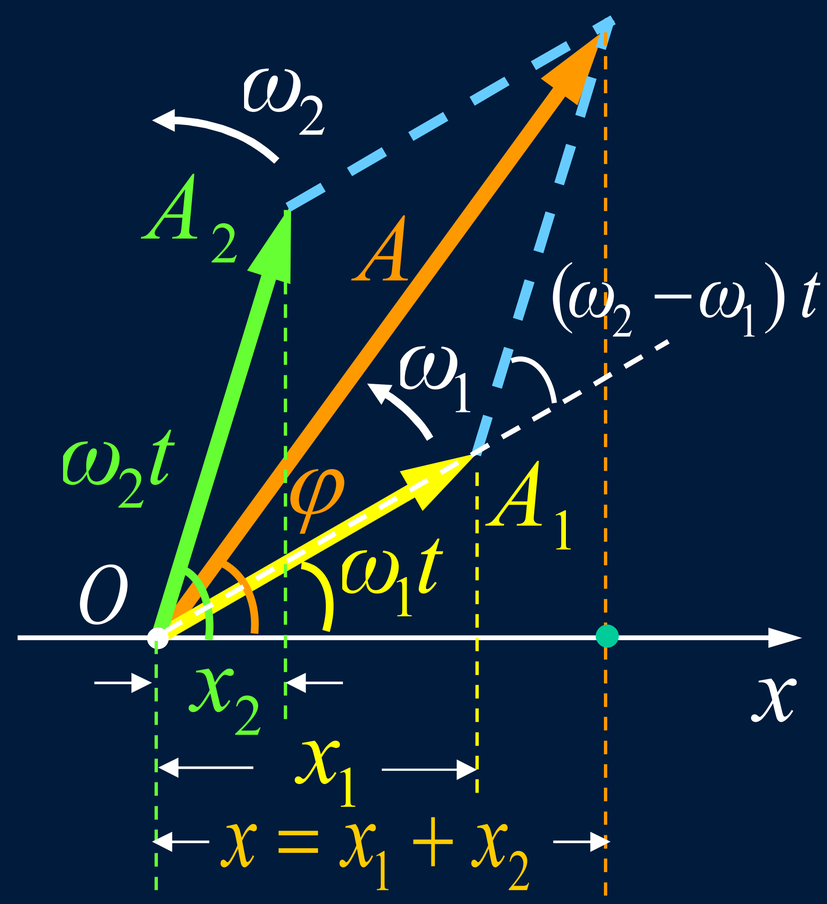
4.3.2 同方向不同频率谐振动的合成　拍

分振动：
$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos\omega_1 t \\ x_2 = A_2\cos\omega_2 t \end{cases}$$

合振动：　$x = x_1 + x_2$

合振动的振幅

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\omega_2 - \omega_1)t}$$



当 $(\omega_2 - \omega_1)t = 2k\pi$ **时，**

A **有最大值：**　$A = A_1 + A_2$

当 $(\omega_2 - \omega_1)t = (2k+1)\pi$ **时，**　A**有最小值：**　$A = |A_1 - A_2|$

➢ 结论：**合振动** x **不再是简谐振动，合振动振幅的频率为**

$$(\omega_2 - \omega_1)T = 2\pi \qquad \nu = \left|\frac{\omega_2 - \omega_1}{2\pi}\right| = |\nu_2 - \nu_1|$$

◆ 振幅相同不同频率的简谐振动的合成

分振动：

$$\begin{cases} x_1 = A\cos\omega_1 t \\ x_2 = A\cos\omega_2 t \end{cases}$$

合振动：

$$x = x_1 + x_2 = A\cos\omega_1 t + A\cos\omega_2 t$$

$$= 2A\cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}\right)t \cdot \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}\right)t$$

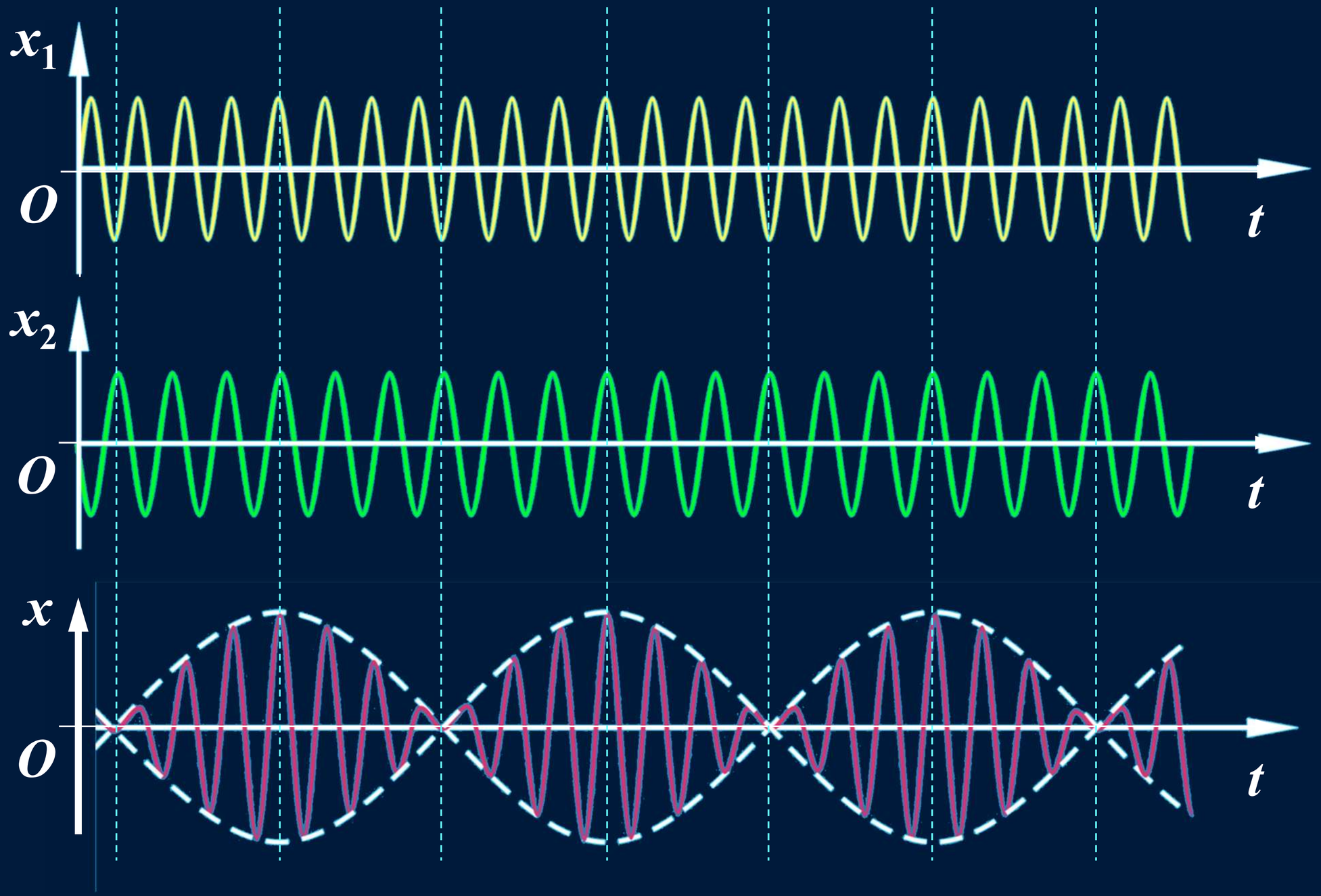
当 $\omega_2 \cong \omega_1$ 时，$\omega_2 - \omega_1 \ll \omega_2 + \omega_1$，令 $x = A(t)\cos\overline{\omega}t$

其中 $A(t) = 2A\cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right)$ 随 t 缓变

$\cos\overline{\omega}t = \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t\right)$ 随 t 快变

➢ 结论：**合振动 x 可看作是振幅缓变的简谐振动。**

❖ 拍的现象



拍频：单位时间内合振动振幅强弱变化的次数

即： $\nu = \left|(\omega_2 - \omega_1)/(2\pi)\right| = \left|\nu_2 - \nu_1\right|$

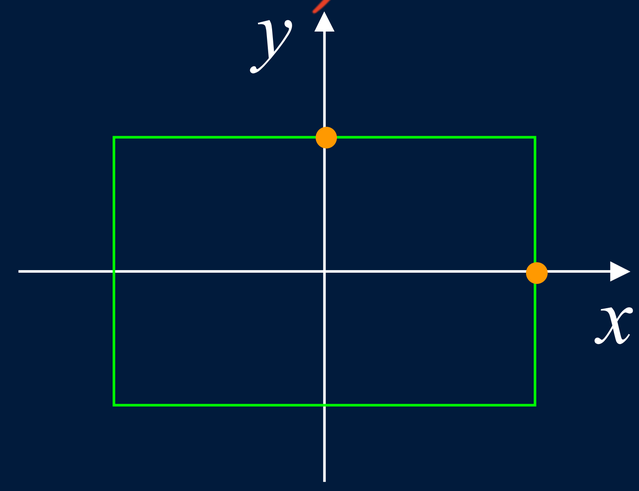
拍原理的应用

4.3.3 两个相互垂直谐振动的合成　李萨如图　椭圆运动.

1. 两个同频率相互垂直的谐振动的合成

分振动

$$\begin{cases} x = A_1\cos(\omega t + \varphi_1) \\ y = A_2\cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$



合运动

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - 2\frac{x}{A_1}\frac{y}{A_2}\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

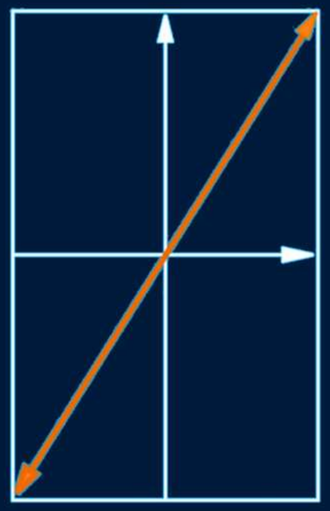
讨论 **当** $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = k\pi$ **(**k**为整数)时:**

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} \pm 2\frac{x}{A_1}\frac{y}{A_2} = 0 \Rightarrow \frac{x}{A_1} \pm \frac{y}{A_2} = 0$$

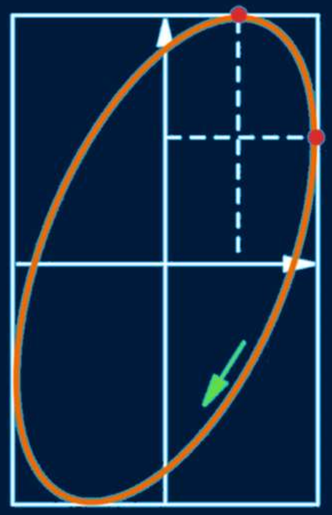
当 $\Delta\varphi = (2k+1)\pi/2$ **(**k**为整数)时:**

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$

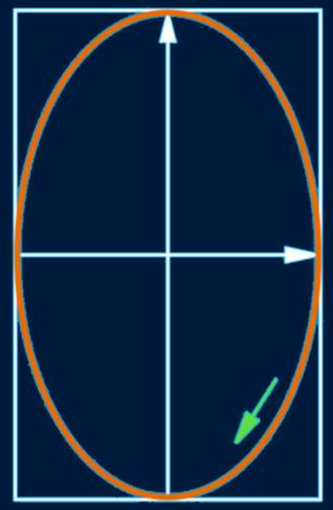
$$\frac{x^2}{A_1^2}+\frac{y^2}{A_2^2}-2\frac{x}{A_1}\frac{y}{A_2}\cos(\varphi_2-\varphi_1)=\sin^2(\varphi_2-\varphi_1)$$



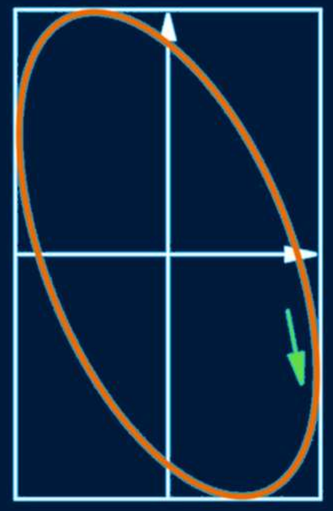
$\Delta\varphi = 0$



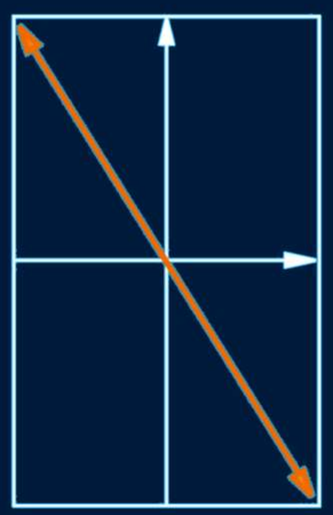
(第一象限)



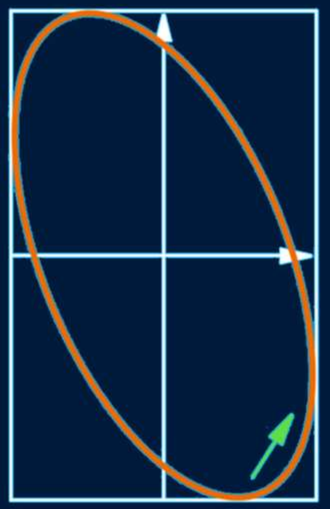
$\Delta\varphi = \pi/2$



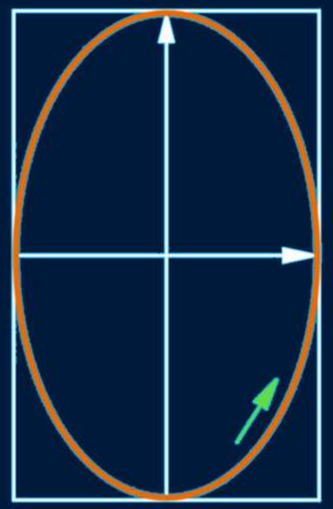
(第二象限)



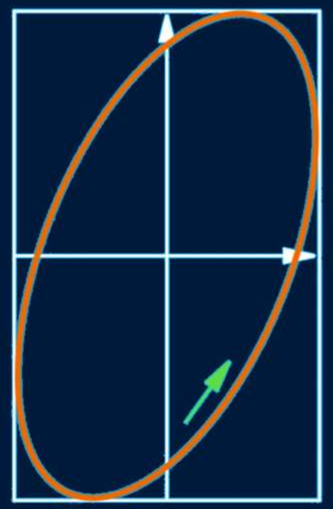
$\Delta\varphi = \pi$



(第三象限)



$\Delta\varphi = 3\pi/2$



(第四象限)

$$\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1$$

2. 两个不同频率、相互垂直的谐振动的合成

分振动 $\begin{cases} x = A_1 \cos \omega_1 t \\ y = A_2 \cos(\omega_2 t + \delta) \end{cases}$

➢ 结论：

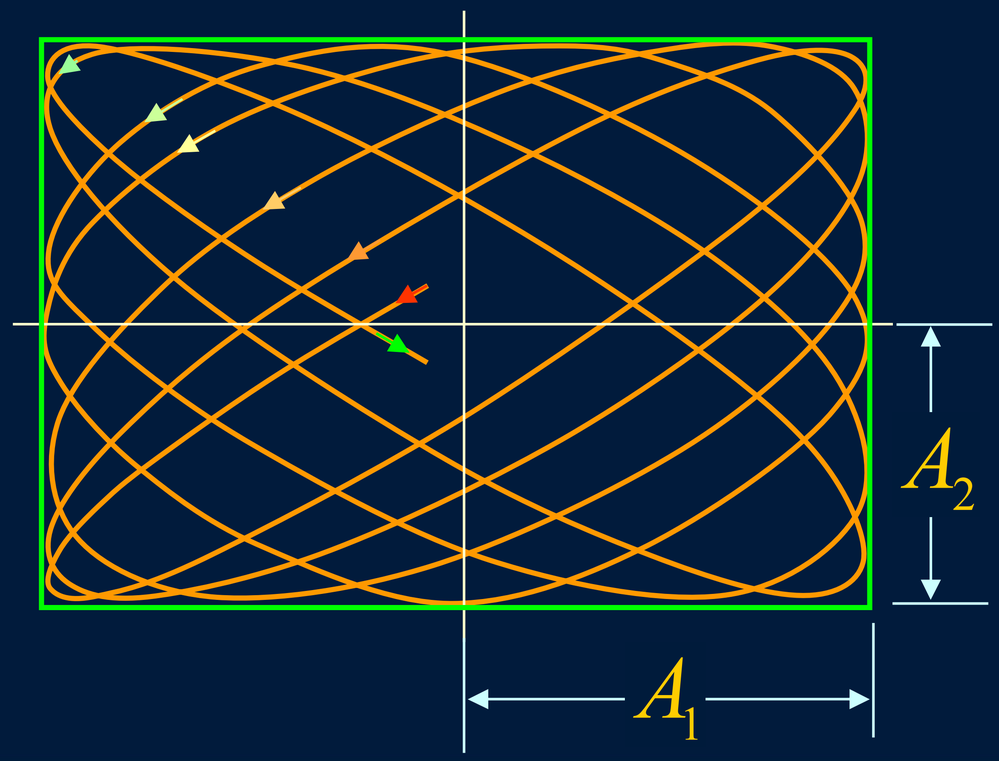
(1)ω_1、ω_2 之比为整数时：

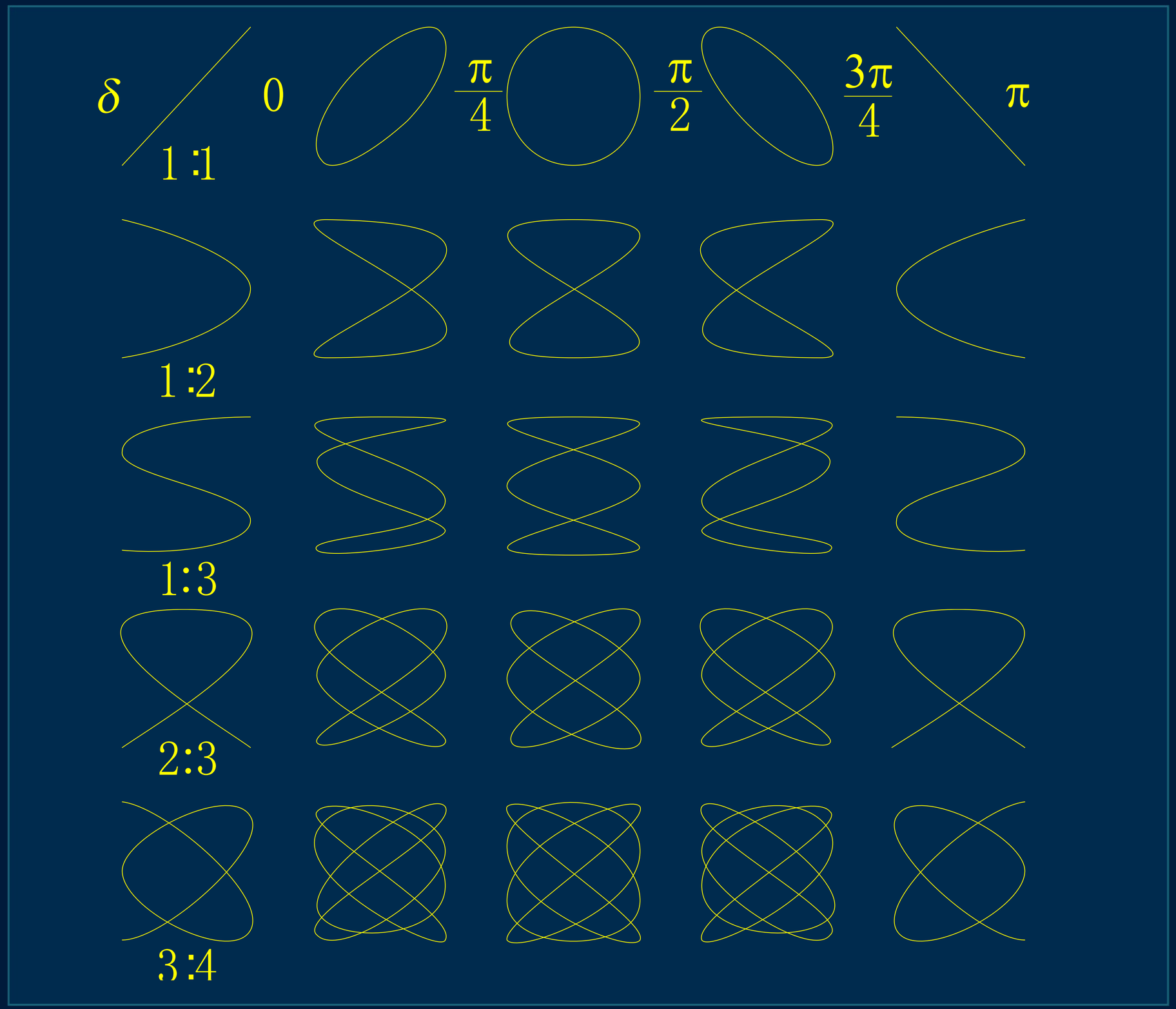
合成运动仍是周期运动，轨迹是稳定的闭合曲线(李萨如图)。

(2)ω_1、ω_2 之比不为整数时：

合成运动为非周期运动；

运动的轨迹为永不闭合的。





李萨如曲线

§4.4 阻尼振动和受迫振动简介

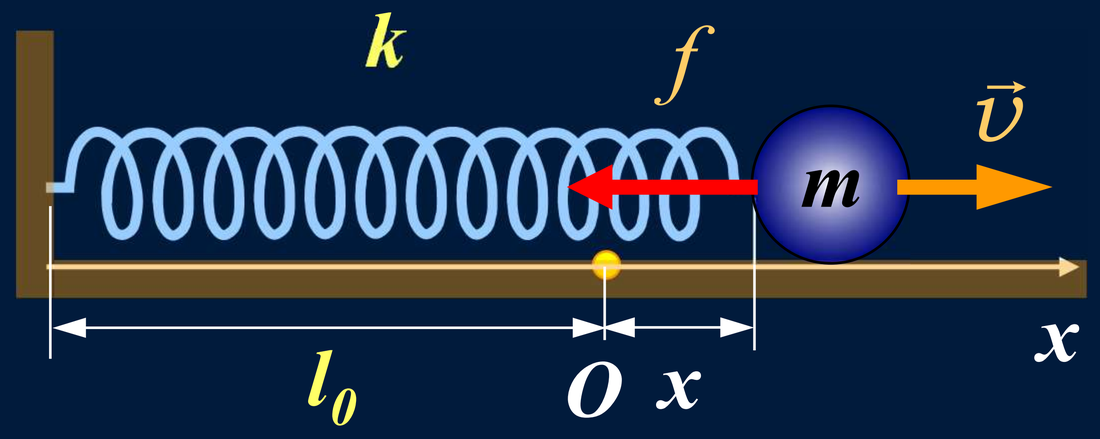
主要内容：

1. 阻尼振动

2. 受迫振动

4.4.1 阻尼振动

阻尼力 $f = -\mu\,\dot{x}$



振动的微分方程

$$m\ddot{x} = -kx - \mu\,\dot{x}$$

$$\ddot{x} + 2n\dot{x} + \omega^2 x = 0$$

式中， $\omega^2 = k/m$, $n = \mu/(2\,m)$ **(阻尼系数)**

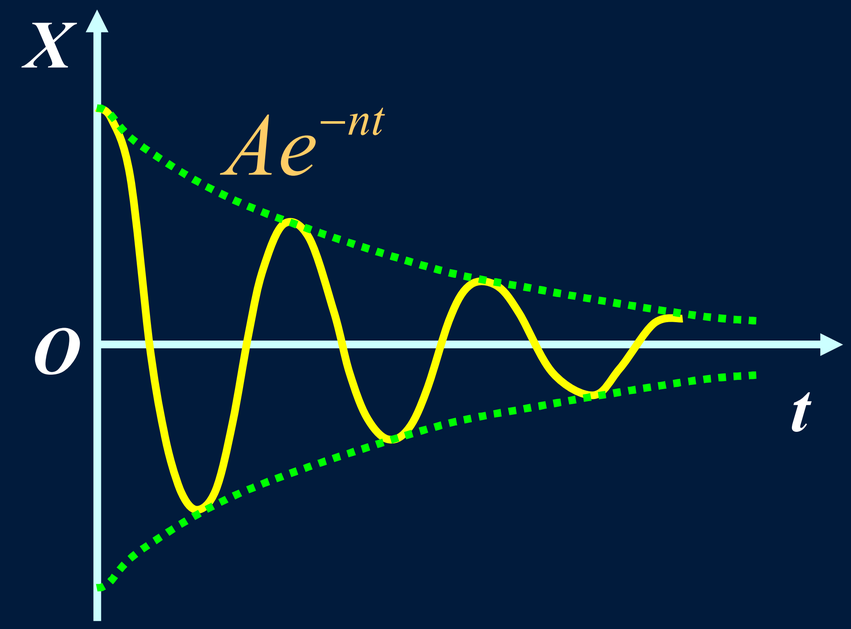
几种阻尼振动模式

- **小阻尼**
- **临界阻尼**
- **大阻尼**

1. 小阻尼 ($n^2 < \omega^2$)

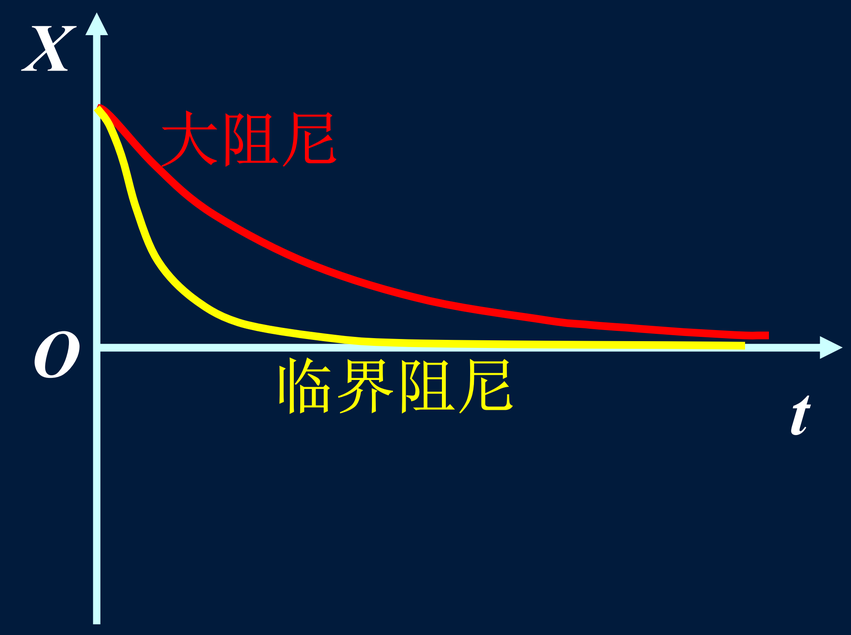
$$x = Ae^{-nt}\cos(\sqrt{\omega_0^2 - n^2}t + \varphi)$$

$$T' = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - n^2}} > T$$



2. 临界阻尼($n^2 = \omega^2$)

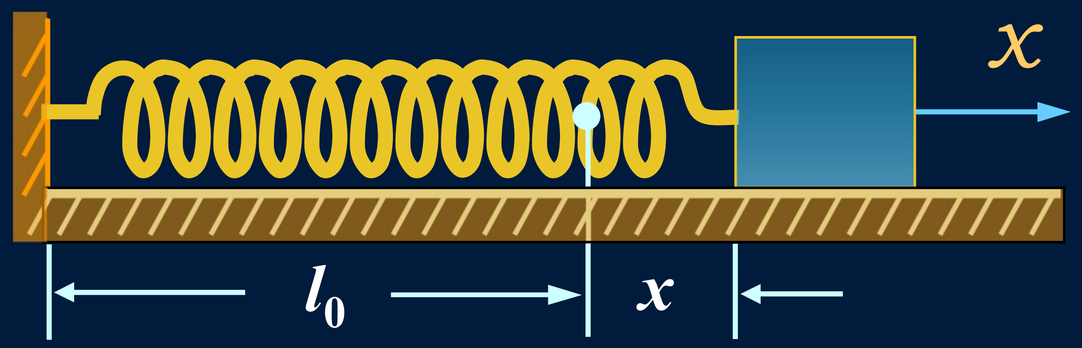
3. 大阻尼($n^2 > \omega^2$)



在过阻尼和临界阻尼时无振动.

阻尼的应用

4.4.2 受迫振动

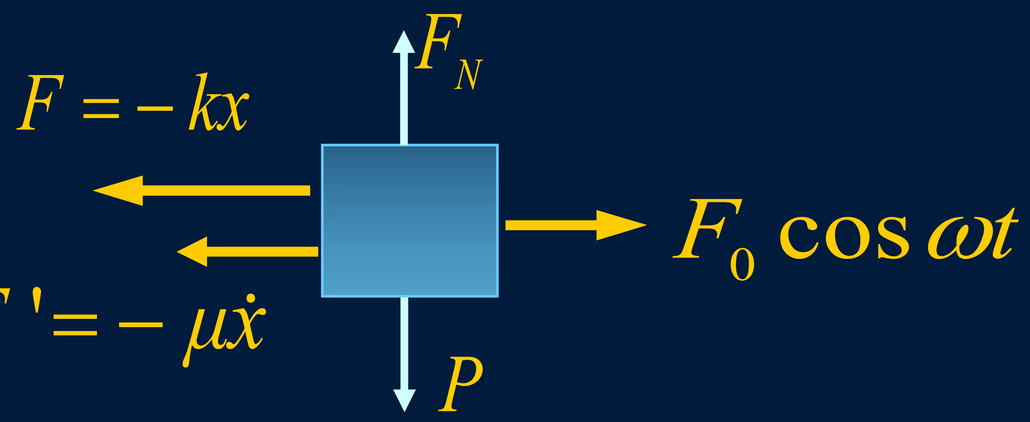


受力分析

弹性力　　$-kx$

阻尼力　　$-\mu\dot{x}$

周期性驱动力



$$F = F_0\cos\omega t \qquad F' = -\mu\dot{x}$$

受迫振动的微分方程

$$m\ddot{x} = -kx - \mu\dot{x} + F_0\cos\omega t \quad (\text{令：}\ \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}\ ;\ n = \frac{\mu}{2m}\ ;\ f = \frac{F_0}{m})$$

$$\ddot{x} + 2n\dot{x} + \omega_0^2 x = f\cos\omega t$$

其解为　$x = x_1(\text{通解}) + x_2(\text{特解})$

受迫振动微分方程的稳态解为：

$$x = A\cos(\omega t - \varphi)$$

其中，振幅 A 及受迫振动与干扰力之间的相位差φ分别为：

$$A = \frac{f}{[(\omega^2 - \omega_0{}^2)^2 + 4n^2\omega^2]^{1/2}}$$

$$\tan\varphi = \frac{2n\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

➢ 结论：

振幅 A 及受迫振动与干扰力之间的相位差 φ 都与起始条件无关。

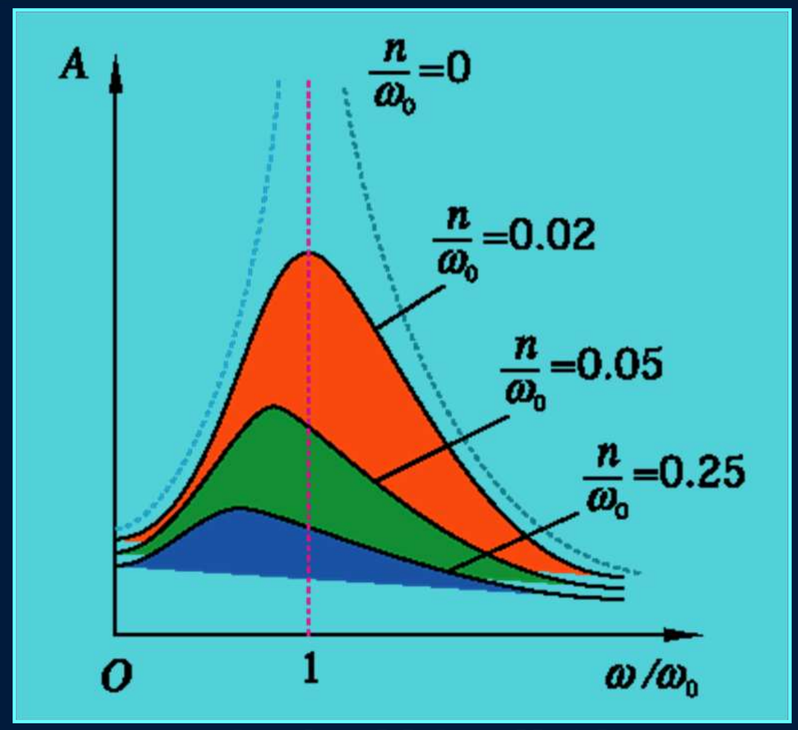
📖 讨论：

- 位移共振(振幅取极值)
- 速度共振(速度振幅取极值)

1. 位移共振(振幅取极值)

共振频率： $\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2n^2}$

共振振幅： $A_r = \dfrac{f}{2n\sqrt{\omega_0^2 - n^2}}$



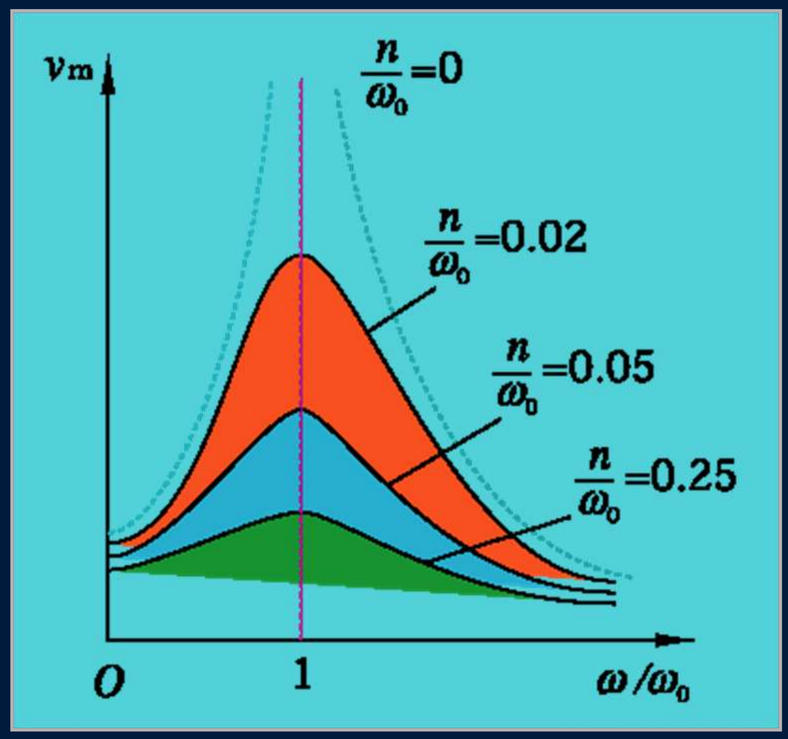
(振幅共振曲线)

2. 速度共振(速度振幅取极值)

$$v_m = \omega A = \frac{f\omega}{\sqrt{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + 4n^2\omega^2}}$$

共振频率： $\omega = \omega_0$

共振速度振幅： $v_m = \dfrac{f}{2n}$



(速度共振曲线)

- **共振的应用和危害**

  如何减小共振的影响 …

本章小结

1. 简谐振动方程

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$

2. 简谐振动的相位

$(\omega t + \varphi)$ **是 相位，决定** t **时刻简谐振动的运动状态.**

3. 简谐振动的运动微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} + \omega^2 x = 0$$

4. 由初始条件振幅和初相位

$$A = \sqrt{x_0{}^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \qquad \varphi = \tan^{-1}(-\frac{v_0}{\omega x_0})$$

5. 弹簧振子的能量

动能： $$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

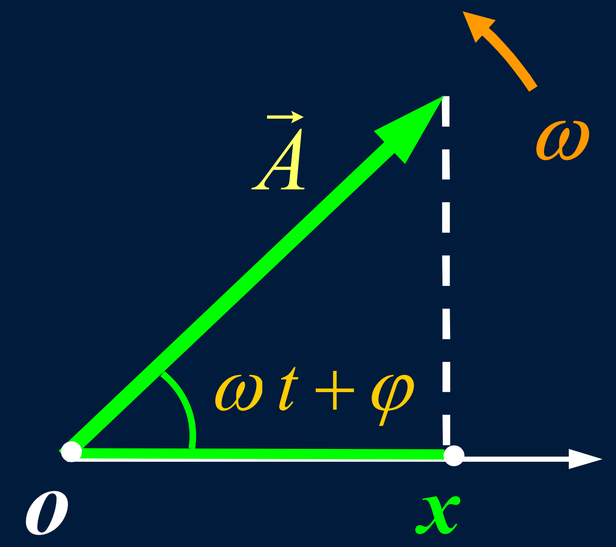
势能： $$E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)$$

总机械能： $$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2$$

平均能量： $$\overline{E}_k = \overline{E}_p = \frac{1}{2}E = \frac{1}{4}kA^2$$

6. 谐振动的旋转矢量表示

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$$



7. 简谐谐振动的合成

(1) 同方向同频率谐振动的合成

合振动仍为简谐振动，和振动的振幅取决于两个分振动的振幅及相差，即

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$$

(2) 同方向不同频率谐振动的合成

当两个分振动的频率相差较小时，产生拍的现象，拍频为

$$\nu=\left|(\omega_2-\omega_1)/(2\pi)\right|=\left|\nu_2-\nu_1\right|$$

(3) 相互垂直的两个谐振动的合成

若两个分振动的频率相同，则合振动的轨迹一般为椭圆；若两个分振动的频率为简单整数比，则合振动的轨迹为李萨如图形。

8. 阻尼振动和受迫振动

(1) 阻尼振动

小阻尼 ($n^2 < \omega^2$)情况下，弹簧振子作衰减振动，衰减振动周期比自由振动周期长；

大阻尼($n^2 > \omega^2$)和临界阻尼($n^2 = \omega^2$)情况下，弹簧振子的运动是非周期性的，振子随着时间逐渐返回平衡位置。临界阻尼与大阻尼情况相比，振子能能更快地返回到平衡位置。

(2) 受迫振动

在周期性驱动力作用下的振动。稳态时振动的角频率与驱动力的角频率相同；

当驱动力角频率 $\omega_r = \sqrt{\omega_0^2 - 2n^2}$ 时，振子振幅具有最大值，发生位移共振；

当驱动力角频率$\omega_r = \omega_0$ 时，振子速度振幅具有最大值，系统发生速度共振。